

PROYECTO 2

Board Game Cafe



Escrito por: Camila Correa González (202320669), Samuel Pulido Morón (202420861) y Natalia Salazar Tena (202421753)

Presentación del proyecto:

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema para gestionar un Board Game Café, pensado para organizar de forma sencilla todo lo que pasa en el café día a día.

El sistema permite manejar clientes, empleados, mesas, juegos y ventas. Por ejemplo, se pueden registrar clientes, asignarles una mesa según la disponibilidad, prestar juegos teniendo en cuenta restricciones como la edad o el número de jugadores, y registrar compras tanto de productos del café como de juegos, incluyendo descuentos y puntos de fidelidad.

También se pueden gestionar los turnos de los empleados, permitiendo asignarlos y manejar cambios de turno sin afectar el funcionamiento del café.

Como parte adicional del proyecto, se implementó un sistema de torneos para hacer el café más dinámico. El administrador puede crear torneos, los clientes pueden inscribirse, y se tienen en cuenta cosas como cupos especiales para fanáticos de ciertos juegos. Además, dependiendo del tipo de torneo, se pueden dar premios como descuentos o dinero.

Por último, el sistema guarda toda la información en archivos, de manera que se puede cerrar y volver a abrir sin perder los datos.

Funcionalidades y Nuevos requerimientos:

El sistema Board Game Café permite gestionar de manera integral la operación del café, incluyendo clientes, empleados, mesas, juegos, ventas y turnos, además de los nuevos torneos implementados.

Gestión de usuarios

El sistema permite registrar y administrar tres tipos de usuarios: administrador, empleados y clientes.

El administrador puede registrar empleados, mientras que los clientes pueden registrarse de manera autónoma.

Los usuarios pueden iniciar sesión y acceder a funcionalidades según su rol.

Gestión de mesas y clientes

El sistema permite asignar mesas a los clientes según la disponibilidad y capacidad del café. Se controla el número de personas, presencia de niños y restricciones asociadas. También permite liberar mesas y retirar clientes del establecimiento.

Gestión de juegos

El sistema administra un catálogo de juegos de mesa, incluyendo sus características como número de jugadores, edad mínima, dificultad y disponibilidad. Se permite prestar y devolver juegos, validando condiciones como disponibilidad, cantidad de jugadores y restricciones de edad.

Gestión de ventas

El sistema permite registrar ventas tanto de productos del café como de juegos. Se calculan automáticamente subtotales, impuestos y descuentos. Los clientes pueden acumular puntos de fidelidad y usar descuentos en sus compras.

Gestión de empleados y turnos

El sistema permite asignar turnos a los empleados y gestionar cambios de turno mediante solicitudes.

Se validan condiciones para aprobar o rechazar cambios, asegurando que siempre haya personal suficiente.

Nuevos requerimientos: Torneos

Se implementó un sistema de torneos para incentivar la participación de los clientes.

El administrador puede crear torneos definiendo el juego, el día, el tipo de torneo (amistoso o competitivo) y el número de participantes.

Los clientes pueden inscribirse o desinscribirse a los torneos, con un máximo de 3 cupos por inscripción.

Se reservan cupos especiales para clientes fanáticos de un juego, quienes tienen prioridad en la inscripción.

Los empleados pueden participar en torneos únicamente si no tienen turno asignado en ese día, y su inscripción es gestionada por el administrador.

En torneos amistosos no se cobra inscripción y el ganador recibe un bono de descuento para futuras compras.

En torneos competitivos se cobra una tarifa de entrada y se genera un premio en metálico basado en el dinero recaudado.

El sistema garantiza que los bonos no sean acumulables con otros descuentos y que se apliquen correctamente en las ventas.

Historias de usuario:

(Administrador --> Administrador, Comprador --> Cliente, Promotor --> Empleado)

Administrador

Historia 1: crear torneos Como administrador, quiero crear torneos indicando el juego, el día, el tipo y los cupos, para organizar actividades en el café.
Entrada: juego, día, tipo de torneo, número de participantes, tarifa o bono
Salida: torneo creado con código único o mensaje de error si no hay suficientes recursos

Historia 2: registrar empleados
Como administrador, quiero registrar empleados en el sistema para que puedan trabajar en el café.
Entrada: id, nombre, login y contraseña del empleado
Salida: empleado agregado al sistema

Historia 3: asignar turnos
Como administrador, quiero asignar turnos a los empleados para organizar el funcionamiento del café.
Entrada: empleado y día del turno
Salida: turno asignado correctamente

Historia 4: inscribir empleados en torneos
Como administrador, quiero inscribir empleados en torneos si no tienen turno ese día, para permitir su participación.
Entrada: empleado, torneo y número de cupos
Salida: empleado inscrito o mensaje de error si tiene turno ese día

Cliente

Historia 5: registrarse en el sistema
Como cliente, quiero registrarme para poder usar los servicios del café.

Entrada: id, nombre, login y contraseña
Salida: cliente creado en el sistema

Historia 6: ocupar una mesa
Como cliente, quiero ocupar una mesa disponible para poder permanecer en el café.
Entrada: número de personas y características del grupo
Salida: mesa asignada o mensaje de error si no hay disponibilidad

Historia 7: pedir un préstamo de juego
Como cliente, quiero pedir prestado un juego para poder jugar en el café.
Entrada: juego seleccionado
Salida: préstamo realizado o mensaje de error si no cumple condiciones

Historia 8: realizar compras
Como cliente, quiero comprar productos o juegos para consumir en el café o llevarlos.
Entrada: productos o juegos seleccionados
Salida: venta registrada con total y descuentos aplicados

Historia 9: inscribirse a torneos
Como cliente, quiero inscribirme a torneos tomando hasta 3 cupos para participar con acompañantes.
Entrada: torneo y número de cupos
Salida: inscripción exitosa o mensaje de error si no hay cupos

Historia 10: desinscribirse de torneos
Como cliente, quiero desinscribirme de un torneo para liberar mis cupos.
Entrada: torneo
Salida: inscripción eliminada

Historia 11: usar bono de torneo amistoso
Como cliente, quiero usar el bono ganado en torneos para obtener descuentos en compras.
Entrada: compra realizada
Salida: descuento aplicado y bono eliminado

Empleado

Historia 12: cumplir turno
Como empleado, quiero cumplir mis turnos asignados para atender a los clientes.
Entrada: turno asignado
Salida: empleado activo en el sistema

Historia 13: solicitar cambio de turno
Como empleado, quiero solicitar cambios de turno para ajustar mi disponibilidad.
Entrada: turno actual, turno deseado y motivo
Salida: solicitud registrada

Historia 14: participar en torneos
Como empleado, quiero participar en torneos siempre que no tenga turno ese día.
Entrada: inscripción realizada por el administrador
Salida: participación confirmada o error si tiene turno

Justificación de pruebas:

Se diseñaron pruebas unitarias para los métodos más importantes del proyecto, con el objetivo de validar el comportamiento individual de dos clases Boardgame y Administrador. Cada prueba realizada a cada uno de los métodos cuenta con el manejo de excepciones y se evalúan casos en los que el método funciona con normalidad y el caso en el que falle. Estas pruebas se encuentran en BoardgameTest y AdministradorTest respectivamente.

Para las pruebas de integración, nos guiamos por las historias de usuario donde evaluamos flujos completos del sistema, cada requerimiento cuenta con una prueba asociada. Completando así 14 pruebas de integración. Donde pudimos garantizar la corrección individual de cada uno de los componentes como un correcto funcionamiento en conjunto del sistema completo.

Por ejemplo, validamos procesos como la inscripción a torneos, la asignación de turnos, la gestión de préstamos y la realización de ventas.

Justificación de interfaces:

Separamos la interfaz en tres clases diferentes, una para la consola de cada tipo de Usuario (Administrador, Cliente y Empleado). Dentro de cada consola está el menú y todas las funcionalidades que tiene cada usuario. En cada consola está organizado el código por secciones dependiendo de las funcionalidades por ejemplo (prestamos, registro y autenticación, compras, entre otros.) Para correr la aplicación desde la perspectiva de cada usuario se debe correr la consola correspondiente. Las interfaces siguen una lógica simple en la que primero

deben iniciar sesión, una vez esto es validado se muestra un menú con las opciones que tiene el usuario y dependiendo del número que digite se llevan a cabo las funcionalidades del sistema.

Actualización de documentos de diseño:

En la carpeta de Proyecto 2 se encuentran los nuevos diagramas corregidos con los cambios indicados en la corrección de la entrega anterior más las nuevas clases y relaciones, resultado de los nuevos requerimientos.

Link para diagrama de clases (para mayor resolución):

<https://canva.link/jhqlufvuoclvm2w>

Link para diagrama de clases de alto nivel (para mayor resolución):

<https://canva.link/vz4lma19j9ng8f1>